ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 · ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1.Β.1 · ΤΡΙΤΗ 13/10/2026

Κατηγορίες ΛΣ και διεργασίες

Πώς τρέχουν τόσα προγράμματα «ταυτόχρονα» σε έναν επεξεργαστή

5 κατηγορίες ΛΣ · πρόγραμμα και διεργασία · καταστάσεις διεργασίας

3 ασκήσεις + εργαστήριο στη Διαχείριση εργασιών

Λαμπρόπουλος Χρήστος

Θυμάσαι από την προηγούμενη φορά;

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Τι είναι το ΛΣ;

Το λογισμικό που διαχειρίζεται το υλικό και εξυπηρετεί τις εφαρμογές και τον χρήστη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Πυρήνας ή κέλυφος;

Ο πυρήνας μιλά με το υλικό. Το κέλυφος (GUI ή CLI) είναι αυτό που βλέπει ο χρήστης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποια αρμοδιότητα είναι σήμερα στο κέντρο;

Η διαχείριση διεργασιών και επεξεργαστή: ποιο πρόγραμμα τρέχει, πότε και για πόσο.

Η ερώτηση της σημερινής μέρας

Ο υπολογιστής του εργαστηρίου έχει λίγους πυρήνες, αλλά αυτή τη στιγμή τρέχουν πάνω του **πάνω από 100 διεργασίες**. Πώς γίνεται; Στο τέλος του τριώρου θα το έχεις δει με τα μάτια σου στη Διαχείριση εργασιών.

Από τη σειρά στον πολυπρογραμματισμό

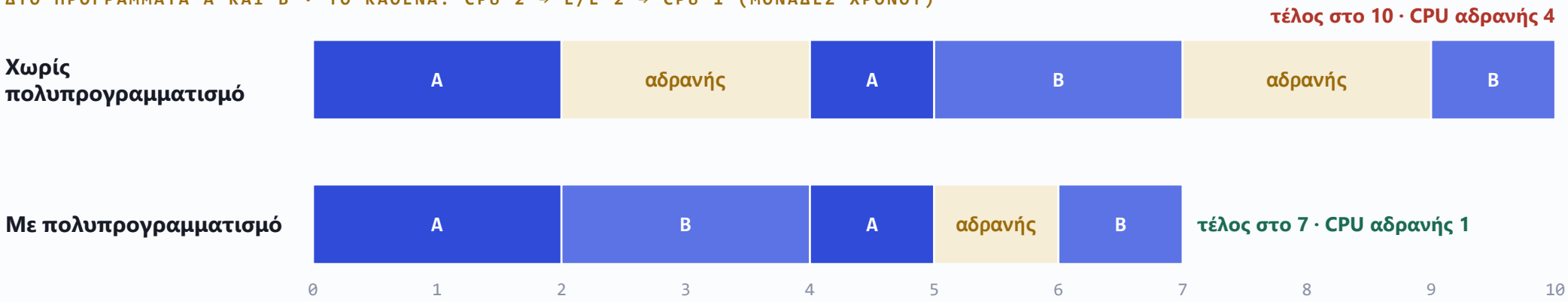
Ομαδική επεξεργασία (batch)

Οι εργασίες μαζεύονται και εκτελούνται η μία μετά την άλλη, χωρίς ο χρήστης να επεμβαίνει. Παράδειγμα σήμερα: η μισθοδοσία μιας τράπεζας τη νύχτα.

Πολυπρογραμματισμός (multiprogramming)

Πολλά προγράμματα βρίσκονται μαζί στη μνήμη. Όταν ένα περιμένει δίσκο ή εκτυπωτή, ο επεξεργαστής δουλεύει αμέσως ένα άλλο.

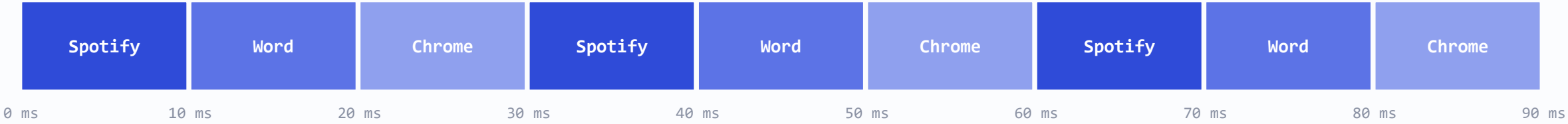
ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β · ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ: CPU 2 → Ε/Ε 2 → CPU 1 (ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΟΥ)



Καταμερισμός χρόνου (time sharing)

Η ΙΔΕΑ

Ο επεξεργαστής δίνεται σε κάθε πρόγραμμα για ένα πολύ μικρό **κβάντο χρόνου** (λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου) και μετά περνά στο επόμενο. Η εναλλαγή είναι τόσο γρήγορη που ο χρήστης νομίζει ότι όλα τρέχουν **ταυτόχρονα**.



Για τον χρήστη

Η μουσική παίζει, η πληκτρολόγηση εμφανίζεται, η σελίδα φορτώνει: όλα μαζί.

Για τον επεξεργαστή

Σε κάθε στιγμή κάθε πυρήνας εκτελεί μόνο ένα πρόγραμμα. Η ταυτόχρονη εκτέλεση είναι ψευδαίσθηση.

Πού το βρίσκουμε

Σε όλα τα σημερινά ΛΣ γραφείου και κινητών: Windows, Linux, macOS, Android, iOS.

Τρεις ειδικές κατηγορίες

03

Πραγματικού χρόνου (real time)

Η απάντηση πρέπει να έρθει μέσα σε αυστηρό χρονικό όριο. Αργή απάντηση = λάθος απάντηση.

Παραδείγματα: Αερόσακος και ABS αυτοκινήτου, βηματοδότης, έλεγχος πτήσης.

04

Κατανεμημένα (distributed)

Πολλοί υπολογιστές συνδεδεμένοι σε δίκτυο δουλεύουν σαν ένα σύστημα και μοιράζονται τη δουλειά.

Παραδείγματα: Μηχανές αναζήτησης, cloud, clusters, online παιχνίδια με πολλούς servers.

05

Ενσωματωμένα (embedded)

Μικρό ΛΣ μέσα σε συσκευή που κάνει μία συγκεκριμένη δουλειά, συχνά με λίγη μνήμη και χωρίς οθόνη.

Παραδείγματα: Router, smart TV, πλυντήριο, ATM, έξυπνο ρολόι.

Οι 5 κατηγορίες σε έναν πίνακα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΣΤΟΧΟΣ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ομαδικής επεξεργασίας / πολυπρογραμματισμού	Εργασίες σε σειρά, πολλά προγράμματα στη μνήμη	Ο επεξεργαστής να μη μένει αδρανής	Νυχτερινή μισθοδοσία τράπεζας
Καταμερισμού χρόνου	Κβάντο χρόνου σε κάθε πρόγραμμα, εναλλαγή	Γρήγορη απόκριση στον χρήστη	Windows, Linux, Android
Πραγματικού χρόνου	Αυστηρά χρονικά όρια	Απάντηση πάντα στην ώρα της	ABS, αερόσακος
Κατανεμημένα	Πολλοί υπολογιστές σαν ένα σύστημα	Ισχύς και αξιοπιστία	Cloud, μηχανές αναζήτησης
Ενσωματωμένα	Μέσα σε συσκευή, μία δουλειά	Μικρό κόστος, λίγοι πόροι	Router, πλυντήριο, smart TV

Προσοχή: ένα σύγχρονο ΛΣ συνδυάζει πολλές κατηγορίες. Τα Windows είναι και πολυπρογραμματισμού και καταμερισμού χρόνου.

Σε ποια κατηγορία ανήκει;

●○○ ΕΥΚΟΛΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Για κάθε σύστημα γράψε την **κύρια** κατηγορία ΛΣ που του ταιριάζει και μία λέξη-κλειδί που σε οδήγησε εκεί.

ΛΥΣΗ

#	ΣΥΣΤΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΛΕΞΗ-ΚΛΕΙΔΙ
α	Ο ελεγκτής του αερόσακου ενός αυτοκινήτου	**Πραγματικού χρόνου**	χρονικό όριο
β	Το Netflix που σερβίρει ταινίες από χιλιάδες servers	**Κατανεμημένο**	πολλοί υπολογιστές
γ	Ο υπολογιστής του εργαστηρίου με Windows 11	**Καταμερισμού χρόνου**	κβάντο, εναλλαγή
δ	Το ΛΣ μέσα στον ρούτερ του σπιτιού σου	**Ενσωματωμένο**	μέσα σε συσκευή
ε	Η εκτύπωση 50.000 λογαριασμών ΔΕΗ μέσα στη νύχτα	**Ομαδικής επεξεργασίας**	σειρά εργασιών

Πρόγραμμα ή διεργασία;

ΣΤΟΝ ΔΙΣΚΟ

Πρόγραμμα

Αρχείο στον δίσκο με εντολές, π.χ. `notepad.exe`. Είναι **παθητικό**: δεν κάνει τίποτα μόνο του.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

Διεργασία (process)

Ένα πρόγραμμα **σε εκτέλεση**, φορτωμένο στη μνήμη. Είναι **ενεργή**: έχει δική της κατάσταση και δικούς της πόρους.

Αναλογία: συνταγή και μαγείρεμα

Η συνταγή στο βιβλίο είναι το **πρόγραμμα**. Κάθε φορά που κάποιος τη μαγειρεύει είναι μια **διεργασία**. Τρεις μάγειρες με την ίδια συνταγή = 1 πρόγραμμα, 3 διεργασίες.

Τι κρατά το ΛΣ για κάθε διεργασία

- **PID**: μοναδικός αριθμός ταυτότητας
- **Κατάσταση**: έτοιμη, εκτελούμενη, μπλοκαρισμένη…
- **Προτεραιότητα**: πόσο «βιάζεται»
- **Μνήμη και ανοιχτά αρχεία** που χρησιμοποιεί

Μία ή πολλές διεργασίες μαζί;

Μονοδιεργασιακά (single-tasking)

Τρέχει μία διεργασία τη φορά. Για να ανοίξεις άλλο πρόγραμμα, κλείνεις το προηγούμενο. Παράδειγμα: MS-DOS.

Πολυδιεργασιακά (multi-tasking)

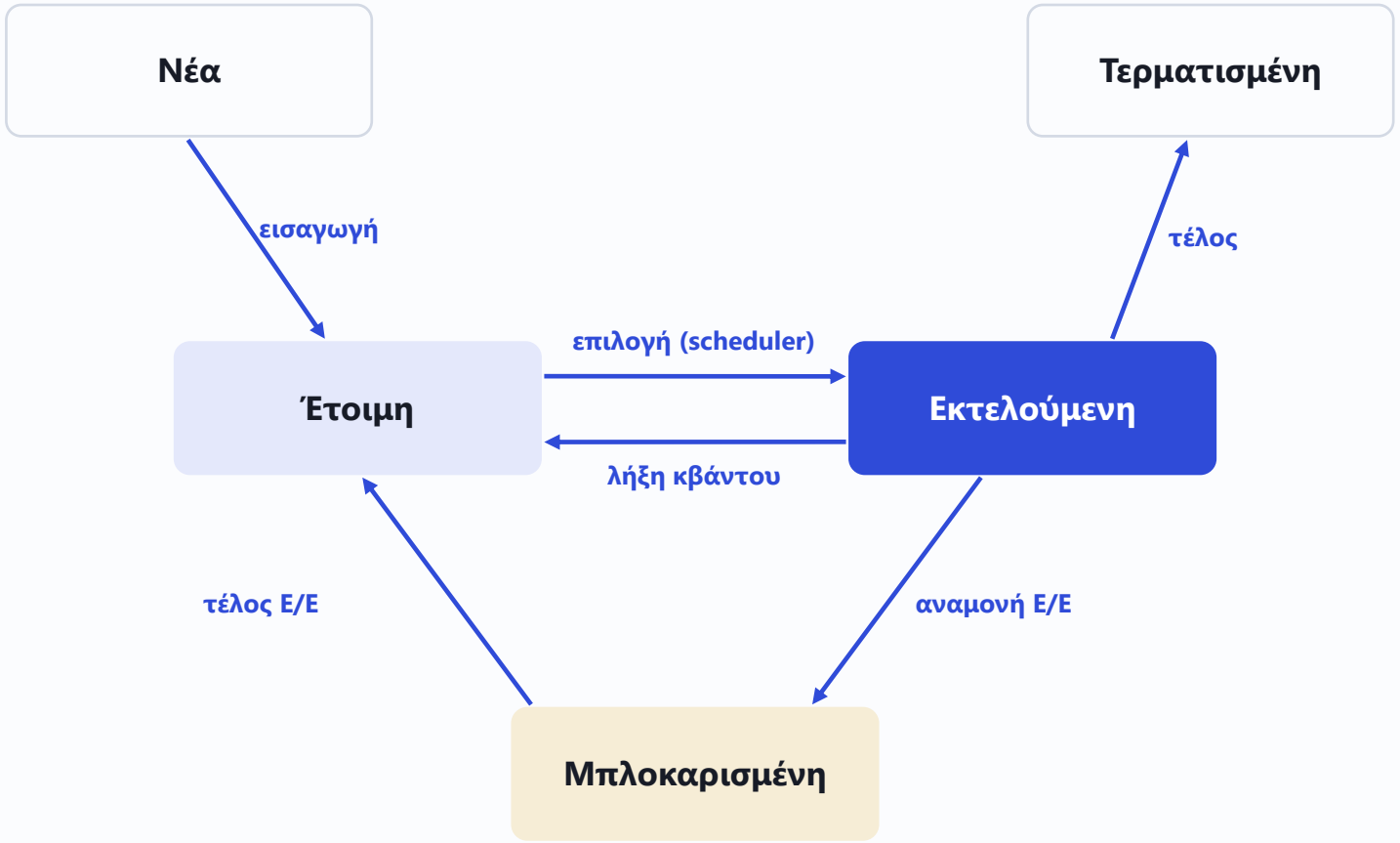
Πολλές διεργασίες ενεργές μαζί, με εναλλαγή στον επεξεργαστή. Παράδειγμα: Windows, Linux, macOS, Android.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (CONTEXT SWITCH)

1 Σταματά η διεργασία A → 2 Το ΛΣ σώζει την κατάστασή της → 3 Ο scheduler διαλέγει τη B → 4 Φορτώνεται η κατάσταση της B → 5 Η B συνεχίζει από εκεί που είχε μείνει

Κόστος: κάθε εναλλαγή τρώει λίγο χρόνο. Αν γίνονται υπερβολικά πολλές, ο υπολογιστής ξοδεύει χρόνο στο να αλλάζει, όχι στο να δουλεύει.

Η ζωή μιας διεργασίας



Η χρυσή συνθήκη

Σε κάθε πυρήνα, κάθε στιγμή, υπάρχει το πολύ **μία** Εκτελούμενη διεργασία. Οι υπόλοιπες περιμένουν στην ουρά των Έτοιμων.

Έτοιμη ή Μπλοκαρισμένη;

Έτοιμη: θα μπορούσε να τρέξει, απλώς δεν είναι η σειρά της. **Μπλοκαρισμένη:** δεν μπορεί να τρέξει μέχρι να έρθει κάτι (δεδομένα από δίσκο, πλήκτρο, δίκτυο).

Τι μπορεί να κάνει το ΛΣ σε μια διεργασία

01

Αλλαγή προτεραιότητας

Μια διεργασία με υψηλότερη προτεραιότητα παίρνει τον επεξεργαστή πιο συχνά.

`Στα Windows: Διαχείριση εργασιών → Λεπτομέρειες → δεξί κλικ → Ορισμός προτεραιότητας`

02

Μπλοκάρισμα / ξεμπλοκάρισμα

Η διεργασία περιμένει ένα γεγονός (π.χ. δεδομένα) και συνεχίζει όταν αυτό έρθει.

`Στα Windows: Γίνεται αυτόματα από το ΛΣ, π.χ. όσο φορτώνει ένα αρχείο.`

03

Νάρκωση / αφύπνιση

Η διεργασία «παγώνει» προσωρινά χωρίς να κλείσει και μετά συνεχίζει κανονικά.

`Στα Windows: Παρακολούθηση πόρων → CPU → δεξί κλικ → Αναστολή / Συνέχιση διεργασίας`

04

Τερματισμός

Η διεργασία σταματά οριστικά και το ΛΣ παίρνει πίσω τη μνήμη και τους πόρους της.

`Στα Windows: Διαχείριση εργασιών → Τερματισμός εργασίας`

Ακολούθησε τη διεργασία

●●○ ΜΕΤΡΙΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Ο υπολογιστής έχει **1 πυρήνα**. Ανοίγεις το Word, γράφεις, πατάς «Αποθήκευση» και μετά το κλείνεις. Σε ποια κατάσταση είναι η διεργασία του Word μετά από κάθε γεγονός;

ΛΥΣΗ

#	ΓΕΓΟΝΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΓΙΑΤΙ
1	Διπλό κλικ στο εικονίδιο του Word	**Νέα → Έτοιμη**	Δημιουργείται και μπαίνει στην ουρά
2	Ο scheduler τη διαλέγει	**Εκτελούμενη**	Πήρε τον επεξεργαστή
3	Το Spotify παίρνει τη σειρά του	**Έτοιμη**	Έληξε το κβάντο της
4	Πατάς «Αποθήκευση», γράφει στον δίσκο	**Μπλοκαρισμένη**	Περιμένει τον δίσκο (Ε/Ε)
5	Ο δίσκος τελείωσε την εγγραφή	**Έτοιμη**	Όχι κατευθείαν Εκτελούμενη!
6	Κλείνεις το Word	**Τερματισμένη**	Το ΛΣ παίρνει πίσω τους πόρους

Κυνήγι διεργασιών στα Windows

1

1 πρόγραμμα, 3 διεργασίες

`Win + R → notepad (× 3 φορές)`

Άνοιξε 3 Σημειωματάρια και γράψε σε καθένα κάτι διαφορετικό.

2

Βρες τα PID

`Ctrl + Shift + Esc → Λεπτομέρειες`

Ταξινόμησε κατά όνομα. Τρία Notepad.exe, τρία διαφορετικά PID.

3

Άλλαξε προτεραιότητα

`δεξί κλικ → Ορισμός προτεραιότητας`

Βάλε στο ένα Notepad «Χαμηλή» και στο άλλο «Πάνω από κανονική».

4

Νάρκωσε και ξύπνησε

`Win + R → resmon → CPU`

Δεξί κλικ σε ένα Notepad → Αναστολή διεργασίας. Δοκίμασε να γράψεις. Μετά: Συνέχιση.

5

Τερμάτισε

`Λεπτομέρειες → Τερματισμός εργασίας`

Κλείσε το τρίτο Notepad από τη Διαχείριση εργασιών. Τι έγινε με όσα έγραψες;

Φύλλο εργασίας: οι διεργασίες μου

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Απάντησε στο φύλλο εργασίας και αποθήκευσέ το ως **Diergasies_Eponymo.docx** στον φάκελό σου. Βάλε από ένα στιγμιότυπο οθόνης (Win + Shift + S) στα βήματα 2 και 4.

#	ΕΡΩΤΗΣΗ	Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ
1	**Πόσες διεργασίες τρέχουν συνολικά; (Επιδόσεις → CPU)**	
2	**Ποια είναι τα PID των τριών Notepad;**	
3	**Γιατί 1 πρόγραμμα έδωσε 3 διεργασίες;**	
4	**Τι κατάσταση έγραφε το resmon για το Notepad σε αναστολή;**	
5	**Τι έγινε όταν έγραψες σε Notepad σε αναστολή;**	
6	**Σε ποια κατάσταση της διαφάνειας 09 αντιστοιχεί ο τερματισμός;**	

Ποιες μεταβάσεις είναι αδύνατες;

●●● ΔΥΣΚΟΛΗ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Με βάση το διάγραμμα καταστάσεων, εξήγησε γιατί **δεν** μπορούν να γίνουν οι τρεις παρακάτω μεταβάσεις. Μετά απάντησε: σε επεξεργαστή με **4 πυρήνες**, πόσες διεργασίες μπορούν να είναι Εκτελούμενες την ίδια στιγμή;

ΛΥΣΗ

Μπλοκαρισμένη → Εκτελούμενη

Όταν έρθει η Ε/Ε, η διεργασία πάει πρώτα στις Έτοιμες. Τον επεξεργαστή τον δίνει μόνο ο scheduler.

Έτοιμη → Μπλοκαρισμένη

Για να μπλοκαριστεί πρέπει να ζητήσει Ε/Ε, κι αυτό γίνεται μόνο όταν εκτελείται.

Νέα → Εκτελούμενη

Κάθε νέα διεργασία μπαίνει πρώτα στην ουρά των Έτοιμων. Δεν «πηδάει» την ουρά.

4 πυρήνες → το πολύ 4 Εκτελούμενες (μία ανά πυρήνα). Όλες οι υπόλοιπες, ακόμη κι αν είναι 200, είναι Έτοιμες ή Μπλοκαρισμένες.

Τι κρατάμε από σήμερα

5 κατηγορίες ΛΣ

Ομαδικής επεξεργασίας, καταμερισμού χρόνου, πραγματικού χρόνου, κατανεμημένα, ενσωματωμένα.

Πρόγραμμα ≠ διεργασία

Το πρόγραμμα είναι αρχείο. Η διεργασία είναι πρόγραμμα σε εκτέλεση, με δικό της PID.

5 καταστάσεις

Νέα, Έτοιμη, Εκτελούμενη, Μπλοκαρισμένη, Τερματισμένη.

Το «ταυτόχρονα» είναι εναλλαγή

Κάθε πυρήνας εκτελεί μία διεργασία τη φορά, αλλά αλλάζει πολύ γρήγορα.

Έλεγξε τον εαυτό σου

- Γιατί ένα σύστημα ABS πρέπει να είναι πραγματικού χρόνου;
- Ποια η διαφορά Έτοιμης και Μπλοκαρισμένης διεργασίας;
- Τι κάνει το ΛΣ σε μια εναλλαγή διεργασιών;

20/10/2026

Επόμενο εργαστήριο

Τρίτη 20/10: ποια διεργασία παίρνει πρώτη τον επεξεργαστή; Αλγόριθμοι FCFS και SJF με διαγράμματα Gantt.